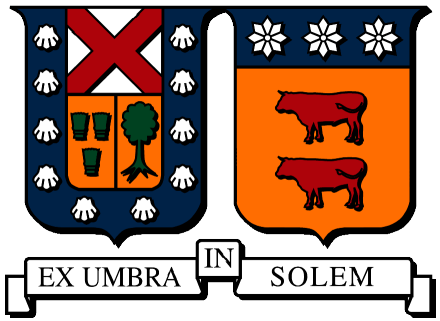
Mecánica de Fluidos - CIV244

Flujo ideal y real
Ecuación de Navier - Stokes

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

02 de octubre de 2026



Contenidos de hoy

- Derivación ecuación de Navier-Stokes (resumida).

¿Cuál es el problema con las Ecuaciones de Euler y Bernoulli?

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p$$

No incluye esfuerzos de corte.

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z$$

No incluye ningún tipo de pérdidas de energía.

Introducción

¿Cuál es el problema con las ecuaciones de Euler y Bernoulli?

- Por el momento hemos obtenido un **modelo** para predecir el movimiento de fluido en condiciones especiales.
- Si queremos incorporar **pérdidas de energía** (por ahora no todas) debemos considerar la resistencia del fluido a deformarse, i.e.,**viscosidad**.
- En clases anteriores tomamos una decisión consciente al despreciar los esfuerzos de corte cuando $R_e >>$.
- Ahora plantearemos un modelo que incorpora estos fenómenos.

Flujo real, pero por ahora **laminar**

Ecuación de Cauchy

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i + \frac{1}{\rho}\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$$

Hasta ahora:

- El fluido no se deforma: **caso estático**.
- El fluido se deforma, pero los efectos de la viscosidad no importan: **flujo ideal**.
- Obviamente no siempre es así.
  Necesitamos una forma de incluir la deformación y los esfuerzos viscosos en σ_{ij}: **ecuación constitutiva**.

Flujo real, pero por ahora **laminar**

Caso estático:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$$

Caso dinámico:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + d_{ij}$$

- Es esperable que exista una expresión que se reduzca al caso estático.
- Debe incluir todas las posibles orientaciones.
- d_{ij}: tensor de esfuerzos desviatorio.
  - Si por algún motivo lo podemos despreciar volvemos a la ecuación de Euler.
  - Lo vamos a relacionar con la deformación del fluido, $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ y sus propiedades, ρ, μ.

Flujo real, pero por ahora **laminar**

¿Qué forma tiene d_{ij}?

$$\vec{u}(r+\delta r) \quad = \quad \vec{u}(r) + \underline{\underline{e}}\delta r + \underline{\underline{\xi}}\delta r$$



¿Qué deformaciones debemos incluir?

- Deformación volumétrica y angular.

El tensor desviatorio debe depender de $\underline{\underline{e}}$!

Flujo real, pero por ahora **laminar**

¿Qué forma tiene d_{ij}?

Navier y Stokes demostraron (después de mucha álgebra tensorial) que,

$$d_{ij} = 2C_1 e_{ij} + C_2(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{ij}$$

- Se necesita una condición adicional para determinar C_1 y C_2.
- **Aproximación de Stokes:**
  Imponer que la traza de d_{ij} sea nula.
  Además, significa que la presión del fluido es la presión termodinámica.

$$C_2 = -\frac{2}{3}C_1$$

Flujo real, pero por ahora **laminar**

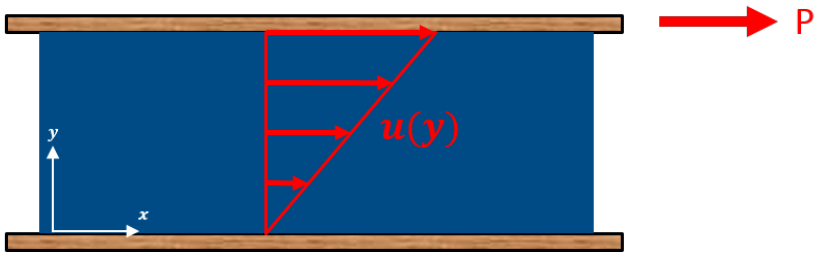
Esfuerzo en fluidos reales laminares:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2C_1 e_{ij} - \frac{2}{3}C_1(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{ij}$$

- Presión termodinámica actuando en dirección normal.
- Esfuerzo asociado a deformación volumétrica y angular.
- Dilatación viscosa, ocurre sólo en flujos compresibles.

Flujo real, pero por ahora **laminar**

Análisis para C_1



$$
\begin{aligned}
\sigma_{ij} &= -p\delta_{ij} + 2C_1 e_{ij} - \frac{2}{3}C_1(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{ij} \\
\sigma_{yx} &= -p\delta_{yx} + 2C_1 e_{yx} - \frac{2}{3}C_1(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{yx} \\
\sigma_{yx} &= 2C_1 \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) \\
\sigma_{yx} &= C_1 \frac{\partial u}{\partial y} \\
\mathbf{C_1} &= \mu
\end{aligned}
$$

Para fluidos newtonianos!

Flujo real, pero por ahora **laminar**

Tensor de esfuerzos para fluidos newtonianos:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu e_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{ij}$$

Pero para incorporarlo en la ecuación de Cauchy necesitamos $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= \frac{\partial(-p\delta_{ij})}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\mu(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i})) + \frac{\partial}{\partial x_j}(-\frac{2}{3}\mu\frac{\partial u_i}{\partial x_i}\delta_{ij}) \\
\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \mu\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial u_j}{\partial x_j} - \frac{2}{3}\mu\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial u_i}{\partial x_i}) \\
\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{1}{3}\mu\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}) \\
(\nabla \cdot \sigma)^T &= -\nabla p + \mu\nabla^2\vec{u} + \frac{1}{3}\mu\nabla(\nabla \cdot \vec{u})
\end{aligned}$$

Flujo real, pero por ahora **laminar**

Ecuación de Navier-Stokes

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{\mu}{\rho}(\nabla^2\vec{u} + \frac{1}{3}\nabla(\nabla\cdot\vec{u}))$$

Ecuación de Navier-Stokes, flujo incompresible

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{u}$$

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$